

출제 경향 & 대표 기출 문제



정답과 풀이 33 쪽

출제 경향

이 단원에서는 삼각함수의 여러 가지 공식을 적절히 이용하여 식을 변형할 수 있는가를 평가하는 문제가 출제된다. 탄젠트 함수에 대한 배각의 공식이나 반각의 공식을 이용하는 계산 문제의 출제 빈도가 높으며, 제한된 범위에서 삼각방정식의 해를 구하는 문제가 출제된다.

01 2011년 6월 평가원

| 출제 의도 | 탄젠트함수의 배각의 공식을 이용하여 $\tan \alpha$ 의 값을 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

$\tan 2\alpha = \frac{5}{12}$ 일 때, $\tan \alpha = p$ 이다. $60p$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$) [3점]

02 2011학년도 대수능

| 출제 의도 | 탄젠트함수의 반각의 공식을 이용하여 $\cos \theta$ 의 값을 구하고, 삼각함수 사이의 관계를 이용할 수 있는지를 묻는 문제이다.

$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 일 때, $\sec \theta$ 의 값은? (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) [3점]

- ① 3 ② $\frac{10}{3}$ ③ $\frac{11}{3}$ ④ 4 ⑤ $\frac{13}{3}$

03 2010년 6월 평가원

| 출제 의도 | 삼각함수 사이의 관계, 코사인함수의 배각의 공식을 이용하여 주어진 삼각방정식을 정리하고, 해를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

삼각방정식 $2 \sin x - 4 \sin x \cos^2 x - \cos 2x + 1 = 0$ 을 만족시키는 모든 근의 합은? (단, $0 \leq x < 2\pi$) [3점]

- ① $\frac{5}{2}\pi$ ② $\frac{11}{4}\pi$ ③ 3π ④ $\frac{13}{4}\pi$ ⑤ $\frac{7}{2}\pi$